

Themenschwerpunkte des Workshops & aktuelle österreichische Projekte

(ACDS, GeoSphere, WEB) – 15 + 5 min

Themenschwerpunkte des Workshops

Wunschergebnis:

Eine Plattform für Austausch und Wissenstransfer zu Vorhersage-Technologien im Energiesystem.

Themenschwerpunkte des Workshops

Schwerpunkt 1:

Von Ultrakurzfristvorhersagen bis subsaisonal/saisonal Prognosen – meteorologisch und für das Energiesystem

Schwerpunkt 2:

Extremereignisse im Energiesystem – Umgang mit Extremereignissen und deren Vorhersagbarkeit

Schwerpunkt 3:

Data Science und künstliche Intelligenz für das Energiesystem – Einsatz, Möglichkeiten und Risiken

Schwerpunkt 4:

Open Session – was fehlt, was sind die aktuellen Bedarfe und Probleme in der Branche, „Was beschäftigt Euch?“

Schwerpunkt 1: *Von Ultrakurzfristvorhersagen bis subsaisonal/saisonal Prognosen – meteorologisch und für das Energiesystem*

Ziele:

- Erkenntnisse über mögliche Verbesserungen für den Einsatz unterschiedlicher Vorhersagezeithorizonte.
- Austausch über Ansätze, wie Vorhersagezeithorizonte praktisch genutzt werden können, um das Energiesystem flexibler zu machen, was wird benötigt

Schwerpunkt 2: *Extremereignisse im Energiesystem* – *Umgang mit Extremereignissen und deren Vorhersagbarkeit*

Ziele:

- Was sind Extreme? Definitionen etc.
- Verständnis für praktische Anwendungen zur Risikominimierung durch präzisere Vorhersagen.
- Austausch über technologische Anforderungen und Zusammenarbeit bei der Entwicklung robuster Systeme zur Vorhersage von Extremereignissen.

Schwerpunkt 3: *Data Science und künstliche Intelligenz für das Energiesystem – Einsatz, Möglichkeiten und Risiken*

Ziele:

- Erfolgsbeispiele und technische Anforderungen für den KI-Einsatz im Energiesektor kennenlernen
- Erkenntnisse über zukunftsweisende Projekte zur direkten Implementierung und in die Praxis gewinnen
- Sich der Risiken von KI bewusst werden und durchdenken, was es bedeutet, wenn sie beginnt, sogar Entscheidungen zu treffen

Schwerpunkt 4: *Austausch – Bedarfe, was fehlt?*

Ziel:

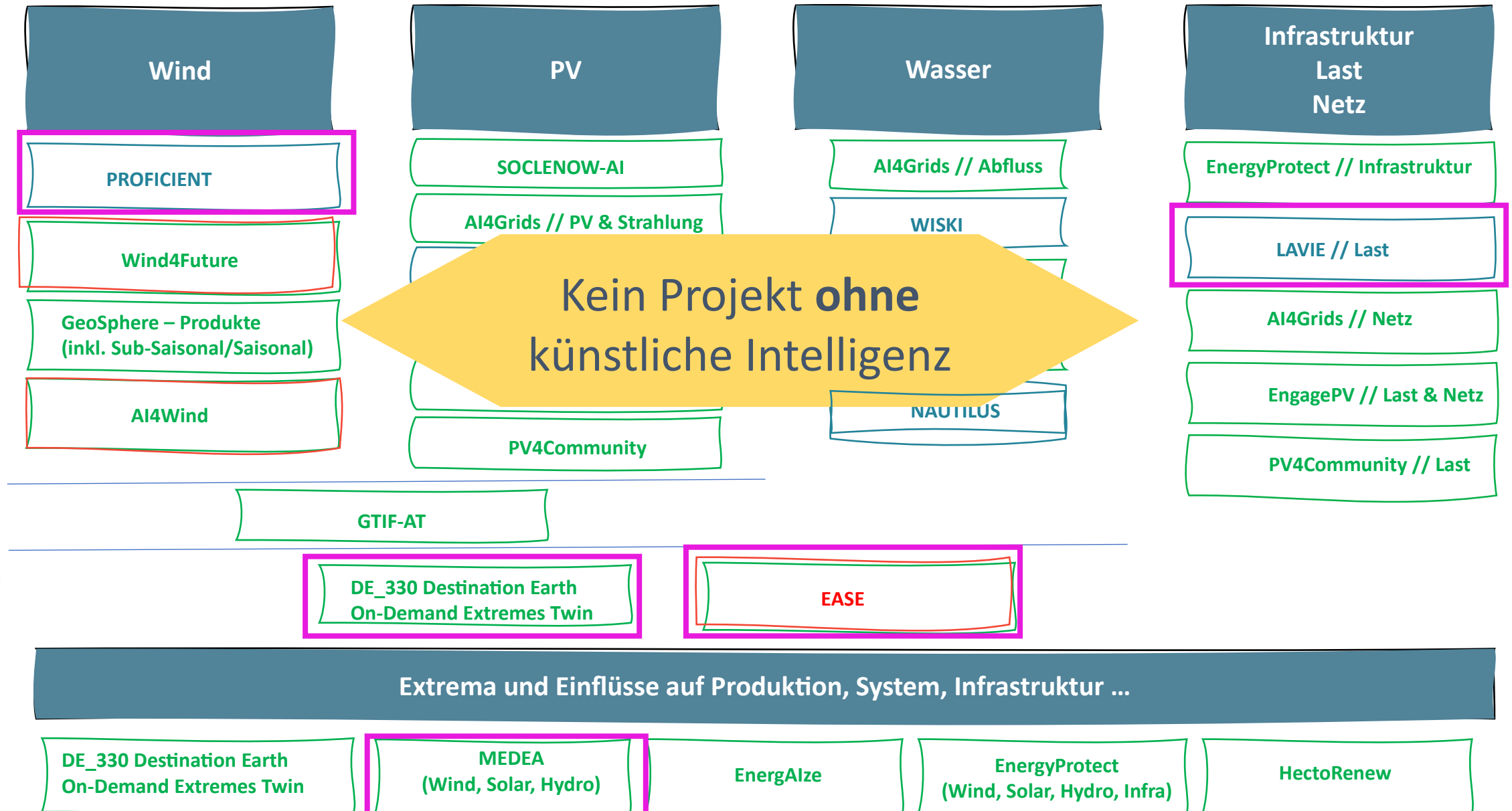
- Motivation um aktiv Bedarfe und Probleme einzubringen, um den Workshop praxisnah und relevant zu gestalten
- Einen Überblick von Ihnen bewerkommen, wo - ausser bei exakteren Prognosen - noch "der Schuh drückt" - zur Schärfung der Produktentwicklungen

Was wollen wir mit diesem Workshop erreichen?

Schlüsselziele:

- Aufbau von Netzwerken oder eines Netzwerkes für kontinuierlichen Wissensaustausch.
- Förderung gemeinsamer Projekte und Initiativen für den Transfer von Erkenntnissen aus Forschung in die Praxis.

Österreichische Projekte mit Task-Bezug- Auszug



PROFICIENT // WIND



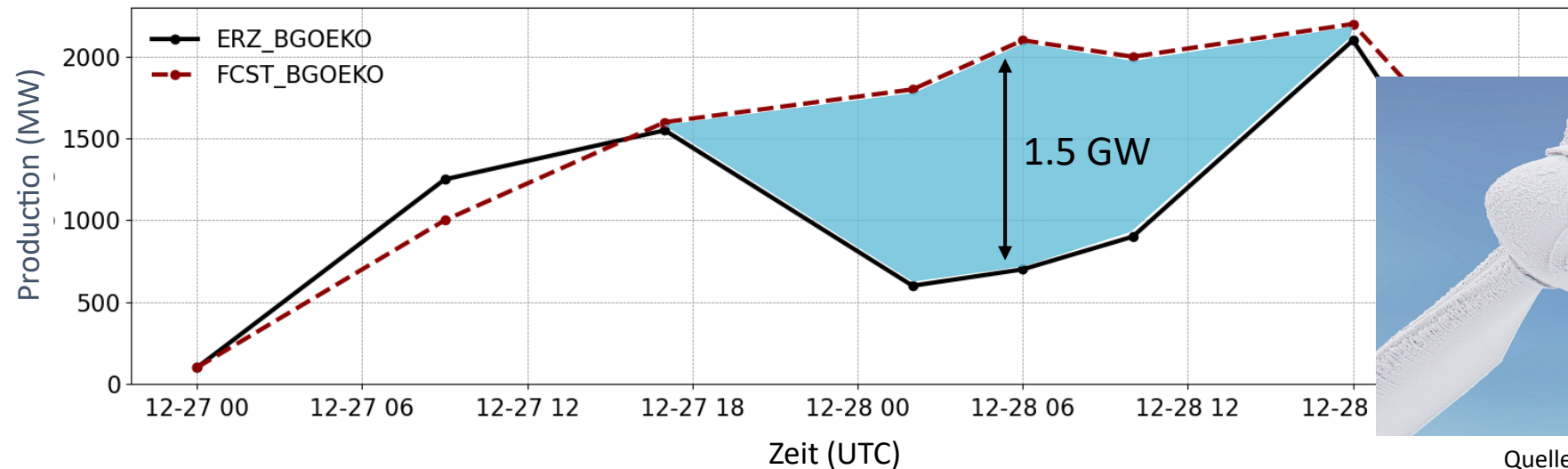
Ausgangspunkt

- Volle Integration der Windkraft in das Stromnetz nur mit bestmöglicher Datengrundlage
- Signifikante Erzeugungsanomalien durch Aneisung, Sturm und marktgetriebene Drosselungen



Anstoß: Extremereignis großflächiger vereisungsbedingter Abschaltungen

27.-28. Dezember 2020



Quelle: Klaus Rockenbauer

- 1.5 GW maximaler Erzeugungseingpass im System
- 27 GWh aggregierte Fehlmenge
- Mehrere Mio. € Ausgleichsenergiekosten in 24 h

Methodik von PROFICIENT // WIND

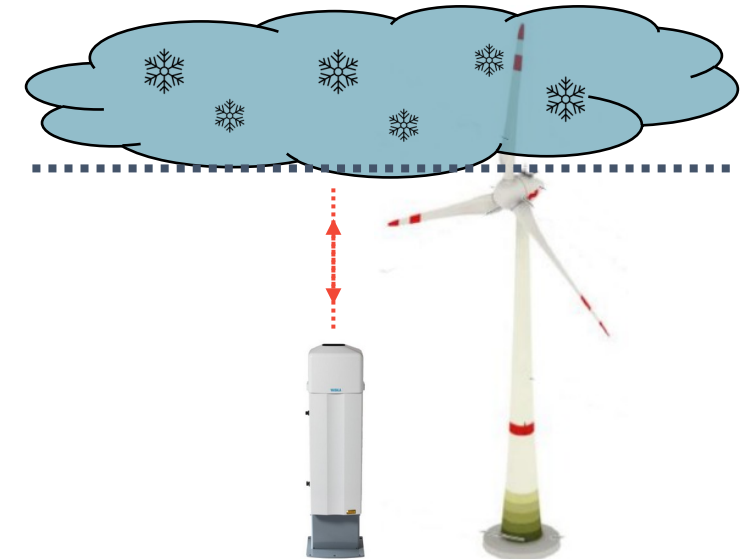
- Anomaliebestimmung an jeder einzelnen Windkraftanlage
- Einbindung von Flugwetterinformation von Austro Control
- Abdeckung von 100% der österreichischen Windkraft bis 2025

Ergebnisse

- Aneisungsprognose auf 9-stündigen Zeithorizont
- Einsparungen an Ausgleichsenergie in jährlich Millionenhöhe

Ausblick

- Einbindung von 100% aller österreichischen Windkraftanlagen bis 2025



LAVIE // Load Forecast for Vienna Airport



Ausgangspunkt

- 46 MWp installierte PV-Leistung am Flughafen Wien
- Verbote für den Energiemix bis 2030 und 2040
- Hohe Ausgleichsenergiekosten durch extreme Lastschwankungen

Methodik von LAVIE

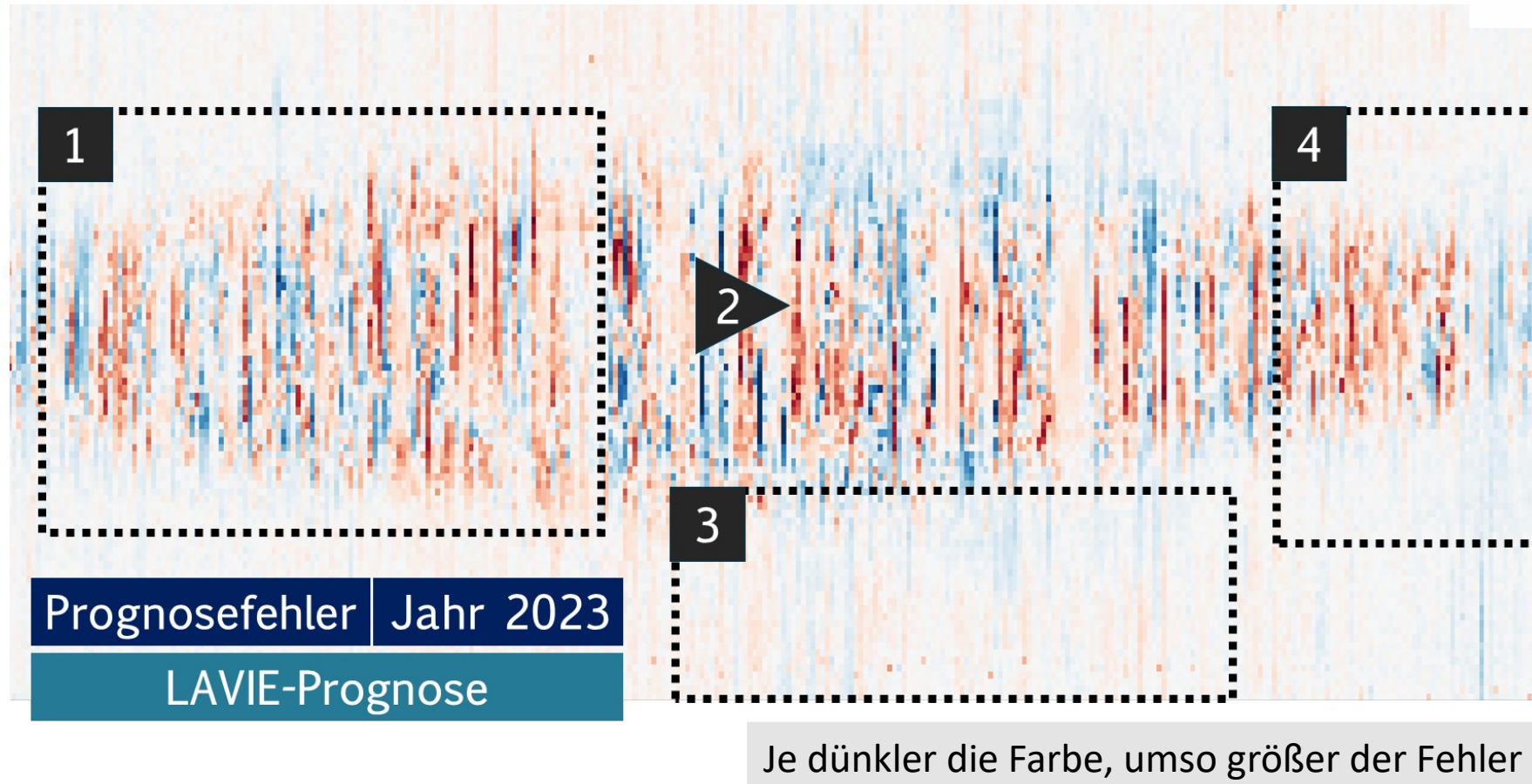
- Weiterentwicklung von konventionellen Lastprognosemodellen
- Verbesselter Umgang mit sprunghaftem PV-Ausbau

Ergebnisse

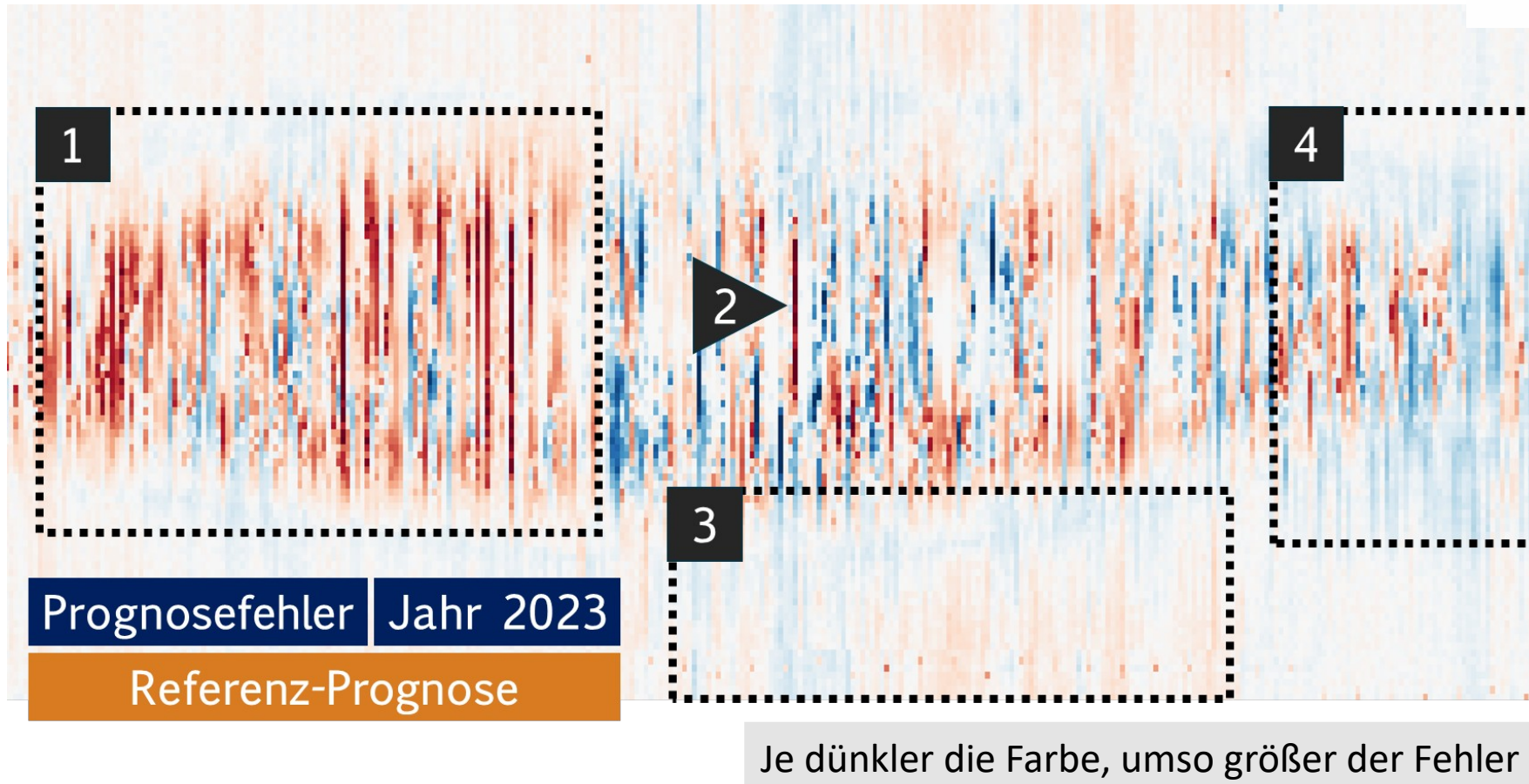
- Reduktion der Ausgleichsenergiekosten um bis zu 20% gegenüber bisherigen Lastmodellen
- Gezielte Behebung von Prognosefehlern zu Tagesrandzeiten und bei Unwetterlagen im Sommer



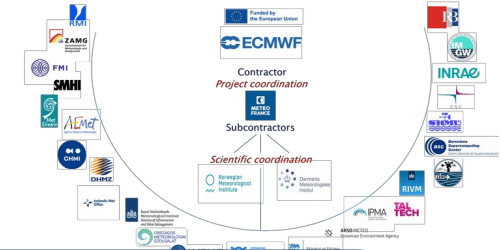
LAVIE // Load Forecast for Vienna Airport



LAVIE // Load Forecast for Vienna Airport



DE_330 Destination Earth On-demand Extremes DT



Impakt-Sektor Erneuerbare Energien Europaweit (Leitung des Tasks im Projekt: GeoSphere Austria)

- **Windenergie:** Productionserzeugung, Wakes, Rampingindikation im Falle eines Events
- **Strahlungsnowcasting:** Datengetriebenes (KI) Strahlungsnowcasting für die nächsten 3 -6 Stunden (5 – 15min Auflösung) mit Satellitendaten (und NWP Daten)
- **PV Productionsprognosen:** für Nowcasting und day(s)-ahead, basierend auf NWP Daten und dem Satellitennowcasting
- **Definition von Ereignissen events** und Definieren von meteorologischen Schwellwerten für die **Detektion** für Erneuerbaren Events um die on-demand Läufe zu trigger (single, compound, consecutive Events) → stark abhängig von den Rckmeldungen möglicher Nutzer
- **Unsicherheiten** und **Produkte/Visualisierung** welche Nutzer benötigen
- **Konsistenter Metadatensatz für Windparks** in Europa (Ort Turbinen, Typ, Nabenhöhe, etc.) sowie für ein **Datensatz für typische PV Anlagen (Agri, Dach, etc.)** → für Post-prozessing und Windfarmparametrisierung in Wettermodellen

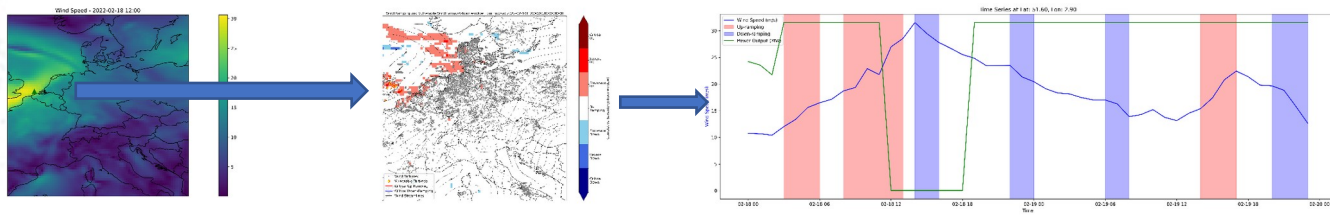


Meteorologically induced extreme events detection for renewable energy using data driven methods: from weather prediction to climate time scales

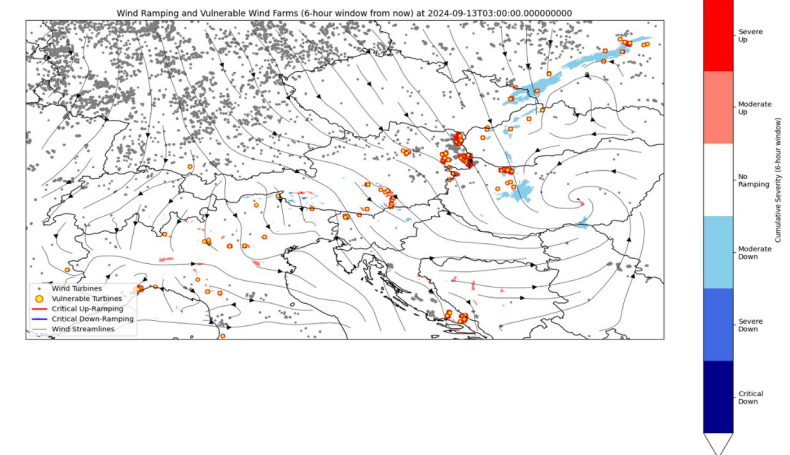
Ziel: Erkennung und Vorhersage univariater und multivariater meteorologischer Ereignisse, die zu Extremereignissen im Bereich erneuerbare Energien führen, unter Einsatz neuartiger Methoden des maschinellen Lernens und der Datenanalyse.

Herausforderung: Extremereignisse haben verschiedene Formen, Zeitskalen und Auswirkungen. Die Definition meteorologisch bedingter Extremereignisse im Bereich der erneuerbaren Energien muss daher viele Faktoren berücksichtigen.

Storm Eunice – wind speed ramping

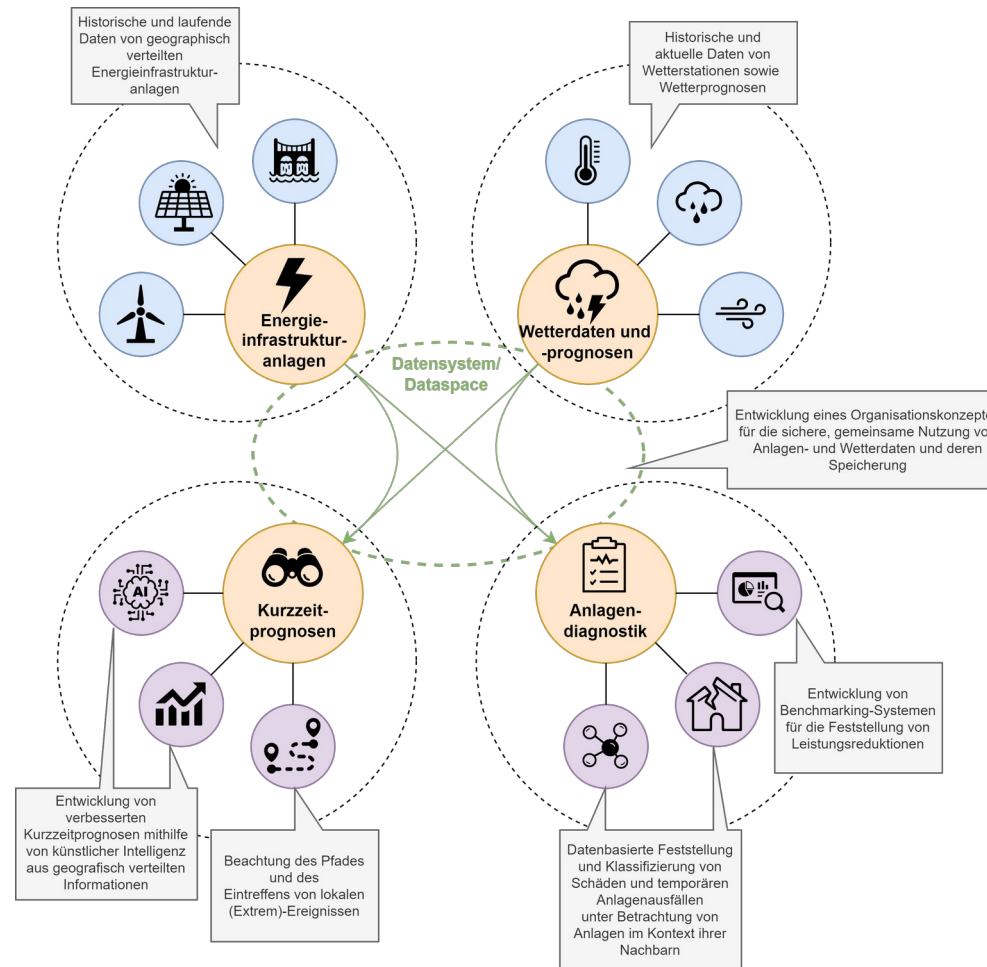


Storm Boris



EASE– WEB, GeoSphere beteiligt

Energy-infrastructure assets as multi-sensors for prediction and diagnostics



EASE includes:

- Photovoltaics
- Wind turbines
- Hydropower
- further / related areas e.g. agriculture, ...

Leitung: AIT, Sarah Reisenbauer